

WebGPT

Um assistente com interface web, servido localmente, empacotado para distribuições Linux modernas

João Miguel Caires Fernandes

Nº 29964 · `j.miguel.fernandes@ipvc.pt`

IPVC · ESTG · Engenharia Informática

Unidade Curricular: Integração de Sistemas · 2026/2027

Orientadores:

Prof. Jorge Ribeiro e Prof. Rodrigo Rodrigues

September 26, 2026

Estrutura da apresentação

- 1 O que é o WebGPT
- 2 A interface web
- 3 O problema da portabilidade
- 4 Arquitetura da compilação
- 5 Empacotamento e distribuição
- 6 Verificação e resultados
- 7 Demonstração
- 8 Considerações finais e bibliografia

O que é o WebGPT

Em poucas palavras

Um assistente de linguagem que corre como **servidor local** em Python e disponibiliza uma **interface web** no navegador. O motor de conversa reutiliza grande parte do trabalho desenvolvido para o LocalGPT.

O que se pretende

- Servir a aplicação a partir da própria máquina
- Disponibilizar uma interface no navegador
- Reutilizar o motor já existente
- Manter a execução em ambiente local

O que distingue este módulo

- O motor é partilhado com o LocalGPT
- A diferença principal está na camada de apresentação
- A aplicação passa a ser usada pelo navegador

O foco deste módulo não é o motor de conversa, mas a forma como a aplicação é disponibilizada.

A interface web

A ideia

A aplicação deixa de ser usada numa janela de terminal e passa a ser usada no navegador, através de uma página servida localmente.

Vantagens

- Interface familiar, sem instalação adicional
- Aparência consistente entre sistemas
- Fácil de ajustar e de evoluir

Aspetos a considerar

- Requer um navegador disponível
- Necessita de uma porta livre na máquina
- O servidor tem de estar em execução

Construída com HTML, CSS e JavaScript, servida por um pequeno servidor em Python.

Porque é que os binários falham: a glibc

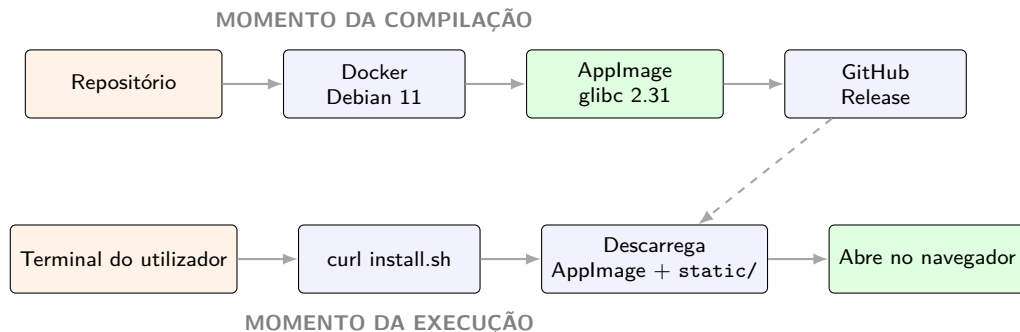
- Um binário compilado num sistema recente só corre em sistemas igualmente recentes
- O motivo é a versão de **glibc** contra a qual foi compilado
- Compilar no sistema de desenvolvimento limitaria drasticamente os sistemas suportados

Sistema	glibc
Máquina de desenvolvimento (Kali 2026.3)	2.43
Objetivo mínimo	2.31

A abordagem adotada

Fixar o ambiente de compilação a uma base antiga (Debian 11), de forma a que o resultado corra em qualquer Linux de 64 bits a partir de 2021.

Duas etapas, dois públicos



O Docker é uma ferramenta de **compilação**. O utilizador final não precisa de o instalar.

Do código Python ao executável

O que o PyInstaller faz

- Reúne o interpretador e as bibliotecas
- Produz um executável autónomo
- Não resolve, sozinho, a dependência do sistema

O que o Applmage acrescenta

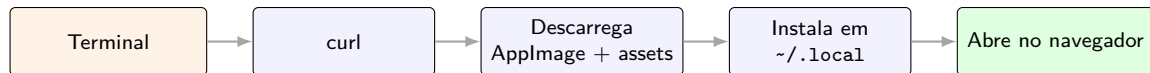
- Um único ficheiro distribuível
- Sem passo de instalação tradicional
- Independente do Python do utilizador

Uma particularidade deste módulo

Para além do executável, o instalador descarrega também a pasta `static/` com a interface web. Ambos os artefactos ficam guardados na pasta do utilizador.

A experiência com um só comando

```
curl -fsSL <URL do install.sh> | bash
```



O instalador deteta a plataforma, cria as pastas necessárias, configura o PATH e inicia o servidor, que abre o navegador automaticamente.

Matriz de compatibilidade

Distribuição	Lançamento	glibc	Estado
Ubuntu 20.04 LTS	2020	2.31	compatível
Debian 11 Bullseye	2021	2.31	compatível
Ubuntu 22.04 LTS	2022	2.35	compatível
Debian 12 Bookworm	2023	2.36	compatível
Ubuntu 24.04 LTS	2024	2.39	compatível
Kali rolling	2025	2.41	compatível

Mínimo verificado: GLIBC_2.31. Qualquer Linux de 64 bits a partir de 2021.

Demonstração

Todos os três GPTs disponíveis em:

`https://seaman6969.github.io/
GPT_unipvc_estg_ei_is_2026_2027/`

A página de entrada reúne o LocalGPT, o PrivateGPT e o WebGPT, cada um com o seu comando de instalação pronto a copiar.

(passagem para o terminal para demonstração ao vivo — o navegador abre automaticamente após a instalação)

Algumas ilações

- ❶ **A portabilidade decide-se na compilação.** Uma base antiga cobre vários anos de distribuições.
- ❷ **Reutilizar compensa.** O motor do LocalGPT serviu, quase sem alterações, para sustentar a versão web.
- ❸ **A camada de apresentação é o que muda.** Passar do terminal para o navegador exige apenas uma interface e um pequeno servidor.
- ❹ **Um artefacto vale mais do que muitos passos.** O Applmage continua a ser a forma mais simples de distribuir a aplicação.

Trabalho futuro

- Automatizar compilações e publicações com GitHub Actions
- Assinar digitalmente os ApplImages
- Estudar o empacotamento da interface web diretamente no executável, evitando a pasta externa
- Avaliar a criação de uma versão servida apenas na rede local, acessível de outros dispositivos

Bibliografia

Motor e modelos

- DeepSeek — <https://www.deepseek.com>
- Ollama — <https://ollama.com>
- Hugging Face Hub — <https://huggingface.co>

Servidor e interface

- Flask — <https://flask.palletsprojects.com>
- MDN Web Docs (HTML, CSS, JS) — <https://developer.mozilla.org>

Bibliotecas Python

- Transformers — <https://huggingface.co/docs/transformers>
- LangChain — <https://python.langchain.com>

Empacotamento e distribuição

- PyInstaller — <https://pyinstaller.org>
- AppImage — <https://appimage.org>
- Docker — <https://docs.docker.com>
- GitHub Pages — <https://pages.github.com>

Projeto

- Repositório WebGPT — https://github.com/Seaman6969/WebGPT_unipvc_estg_ei_is_2026_2027
- Repositório LocalGPT — https://github.com/Seaman6969/LocalGPT_unipvc_estg_ei_is_2026_2027
- Repositório PrivateGPT — https://github.com/Seaman6969/PrivateGPT_unipvc_estg_ei_is_2026_2027